

Akustická priečka H200: odborné zdôvodnenie skladby a poradia dosiek

Projektová technická správa · literárna rešerš a predbežný výpočet

Revízia

DOM / AK-03 / H200 / R1

Spracované

14. 9. 2026

Stav návrhu

Finálne zvolené H200

Abstrakt

Správa zdôvodňuje výber 200 mm hybridnej priečky medzi pracovňou a sprchou v hlavnom návrhu C/B/B. Zostava kombinuje obojstranne omietnuté 100 mm keramické murivo LeierPLAN 10, 45 mm akustickú dutinu a dve dosky Silentboard 12,5 mm na strane pracovne. Posudzuje hypotézu, že rozdelenie dosiek na obe strany vaty zlepší nepriezvučnosť. Výpočtový model a systémové podklady podporujú zachovanie oboch dosiek spolu. Odhad $R_w \approx 58$ dB je projektovou prognózou pri určených predpokladoch; nie je výsledkom skúšky presnej kombinácie Leier a Knauf. Požiadavka $R_w \geq 51$ dB zostáva realizačným cieľom. Výber H200 stavebníkom je uzavretý.

Kľúčové slová: stavebná akustika · vzduchová nepriezvučnosť · dvojplášťová stena · rezonancia · LeierPLAN · Silentboard · H200

Obsah

- Výskumná otázka a návrhové obmedzenia
- Predmet posúdenia: zvolená H200
- Metodika a úroveň dôkazov
- Fyzikálny princíp zvolenej steny
- Význam a hranice výsledkov NRC
- Porovnanie troch usporiadaní dosiek
- Reprodukovateľný predbežný výpočet H200
- Citlivosť, neistota a prenos na stavbu
- Väzba na návrh a kontrolné body
- Záver a záznam rozhodnutia

1. Výskumná otázka a návrhové obmedzenia

Cieľom je zachovať pálenú tehlu Leier a navrhnuť tenšiu stenu než odmietnutých 274 mm pri požiadavke R_w aspoň 51 dB. Súčasne musí zostať stred otvoru aj zatvoreného krídla dverí sprchy presne na pozdĺžnej osi hlavnej chodby. Hrúbka sa posudzuje vrátane základných omietok a dosiek; dodatočné mokré povrchy sa vykazujú osobitne.

Posudzovaná otázka znie: je pri rovnakom množstve dosiek a priestore výhodnejšie ponechať dve dosky na oddelenom plášti, alebo jednu presunúť k murivu? Kritériom je akustické správanie celej konštrukcie, jej realizovateľnosť a súlad s použitým systémovým podkladom. Počet materiálových rozhraní sám osebe nie je kritériom výsledného R_w .

2. Predmet posúdenia: zvolená H200

Poradie v tabuľke je od sprchy smerom do pracovne. Minerálna vlna aj profil sú súčasťou 45 mm dutiny a nepripočítavajú sa znova. Povrchová úprava sprchy sa nanáša na omietnuté murivo. Obe dosky sú na suchej strane pracovne. [\[2\]](#) [\[3\]](#)



Obr. 1. Pomerný rez vybranou H200. Dve dosky na strane pracovne tvoria spoločné opláštenie. Finálne mokré povrchy sú navyše.

Vrstva od sprchy	Predpis	Hrúbka
1	Súvislá vápenno-cementová omietka	15 mm
2	LeierPLAN 10 N+F, Devecser; systémová tenkovrstvová malta	100 mm
3	Súvislá vápenno-cementová omietka aj v dutine	15 mm
4	W623; CD 60/27 na Direktschwingabhänger, minerálna vlna 40 mm v dutine	45 mm
5	Knauf Silentboard, vnútorná vrstva opláštenia	12,5 mm
6	Knauf Silentboard, vonkajšia vrstva pracovne	12,5 mm
Spolu	Základná skladba vrátane omietok a dosiek	200 mm

Hydroizolácia, lepidlo, obklad a prípadná celoplošná finálna stierka sú navyše. Pri dodatočných povrchoch spolu 15 mm by hotová stena mala 215 mm; je to rozmerový scenár, nie určenie konkrétneho obkladového systému.

3. Metodika a úroveň dôkazov

Správa spája výrobkové údaje, publikovanú výpočtovú metodiku a výskum mechanizmu ďalšieho plášťa. Nie je protokolom vlastného laboratórneho experimentu, recenzovanou publikáciou ani systematickou rešeršou celej literatúry. Údaje výrobcu jednej súčasti sa neoznačujú ako skúška celej H200.

Pri NRC sa citujú bibliografické údaje a výsledky zverejnené v abstrakte archívu a zázname vydavateľa. Článok je vedený ako recenzovaný výskum. Naše projektové aplikácie, predpoklady a výpočty sú v tejto správe oddelené od jeho výsledkov. ^[1]

Podklad	Čo dokladá	Hranica použitia
Leier LP10 ^[2]	Rw 35 dB pri dvoch 15 mm omietkach; murivo 73 kg/m ²	Samostatný omietnutý tehlový základ
Knauf W623 ^{[3] [4]}	Dvojité opláštenie, minimálnu dutinu a systém pružného uchytenia	Presné komponenty a podmienky systému
Ziegel 2022 ^[5]	Metódu predikcie rezonancie a prínosu predsteny	Aplikáciu na konkrétny podklad treba potvrdiť
NRC / Canadian Acoustics ^[1]	Riziko rezonancií po pridaní vnútorného plášťa	Skúmané oceľové priečky, nie H200
Model DOM	Hrúbku, polohu, vrstvy, os dverí a geometrické kolízie	Geometrické overenie nie je akustická skúška

4. Fyzikálny princíp zvolenej steny

Dopadajúci zvuk rozkmitáva konštrukciu. V zjednodušenom modeli H200 tvorí omietnutá tehla jeden hmotný plášť a dve susediace dosky druhý, pružne oddelený plášť. Vzduch v dutine prenáša dynamické pôsobenie medzi nimi; minerálna vlna tlmí pohyb vzduchu v dutine. Dve dosky vedľa seba sa tu posudzujú spoločnou plošnou hmotnosťou, bez samostatnej vzduchovej dutiny medzi nimi. [\[4\]](#) [\[5\]](#)

Účinok závisí od hmotností, hĺbky dutiny, jej tlmenia, mechanických spojov a vzduchotesnosti. V okolí rezonančnej frekvencie môže izolácia klesať. Tuhý most, netesná škára alebo nevhodný prestup môže výsledok zhoršiť aj pri správnom súčte hrúbok. Preto H200 používa systémové pružné závesy a súvislú omietku na oboch stranách tehly. [\[3\]](#) [\[4\]](#)

5. Význam a hranice výsledkov NRC

Mahn, Skoda a Cunha publikovali v roku 2024 štúdiu The Transmission Loss of Double Stud Walls with Layers of Gypsum Board Installed inside the Wall Cavity v Canadian Acoustics, 52(3). Skúmali dvojité oceľové priečky s vnútornými sadrokartónovými doskami medzi radmi profilov. Vložené dosky vytvorili tretí plášť. [\[1\]](#)

Abstrakt NRC uvádza zhoršenie prenosového útlmu v nízkych frekvenciách, súvisiace s dvoma rezonanciami približne v pásme 80 Hz. Pre skúšané steny bol pokles 14–17 dB v opisovanej oblasti pod 200 Hz. Toto číslo nie je pokles celkového R_w nášho H200 a od hodnoty 58 dB sa neodčítava. [\[1\]](#)

Projektová interpretácia: ďalší vnútorný plášť nemusí byť akustickým prínosom. Výsledok podporuje opatrnosť pri zmene počtu dutín; neurčuje presnú hodnotu H200. Rozdielne murivo, profily, spoje, rozmery a dosky bránia priamemu preneseniu nameranej straty na túto zostavu.

6. Porovnanie troch usporiadaní dosiek

Variant A je vybrané H200: obe dosky pri pracovni a jedna 45 mm dutina. Variant B presúva jednu dosku celoplošne a tuho k omietnutému murivu, bez novej vzduchovej medzery. V idealizácii tak presunie hmotnosť k ťažšiemu základu a oddelené opláštenie odľahčí. Variant C by dosku od muriva oddelil ďalšou medzerou; vznikli by tri kmitajúce plášte a dve dutiny.

Porovnanie A/B nižšie používa rovnakú pôvodnú dutinu 45 mm a hmotnosť jednej dosky 17,5 kg/m². Zjednodušenie B predpokladá úplné spojenie dosky s tehlovým základom. Doska prilepená iba na terče túto podmienku automaticky nespĺňa. [\[4\]](#) [\[5\]](#)

Usporiadanie	m_1	m_2	Modelová f_0
A · obe dosky spolu pri pracovni	127 kg/m ²	35 kg/m ²	47,97 Hz
B · jedna tuho pri murive, druhá pri pracovni	144,5 kg/m ²	17,5 kg/m ²	63,60 Hz
C · ďalšia oddelená doska a druhá dutina	Trojplášťový model	Dvojplášťový vzorec nestačí	Tu neurčená

Vyššia modelová rezonancia B je dôvodom nepovažovať presun dosky za automatické zlepšenie. Tabuľka nepočíta nové R_w variantu B: zmenila by sa aj nepriezvučnosť základného plášťa. Pre C sa nevydáva číselná predikcia. Zostáva zvolený variant A.

7. Reprodukateľný predbežný výpočet H200

Vstupom je výrobcom uvedené R_w základného omietnutého muriva 35 dB a plošná hmotnosť neomietnutého muriva 73 kg/m². Hustota omietky 1 800 kg/m³ je návrhový predpoklad tejto správy. Pre dve dosky sa používa $2 \times 17,5$ kg/m² z technického príkladu Knauf; dutina $d = 0,045$ m. [\[2\]](#) [\[4\]](#)

Použitý model pre predsadené vrstvy je uvedený v metodike Ziegel 2022. Pre koeficient rezonančnej frekvencie sa používa 0,111; príručka upozorňuje na rozdiel oproti starším podkladom s 0,08. Predikcia je podmienená použiteľnosťou modelu na konkrétny tehlový základ a pružne uchytený systém. [\[3\]](#) [\[5\]](#)

$$m_1 = 73 + 2 \times 0,015 \times 1\,800 = 127 \text{ kg/m}^2$$

$$m_2 = 2 \times 17,5 = 35 \text{ kg/m}^2$$

$$f_0 = 160 \times \sqrt{[(0,111 / d) \times (1/m_1 + 1/m_2)]} = 47,97 \text{ Hz}$$

Pre ďalší odhad sa opatrne použije $f_0 = 50$ Hz.

$$\Delta R_w = 74,4 - 20 \times \log_{10}(50) - 0,5 \times 35 = 22,92 \text{ dB}$$

$$R_{w,\text{odhad}} = 35 + 22,92 = 57,92 \text{ dB} \approx 58 \text{ dB}$$

Požiadavka $R_w \geq 51$ dB a výpočtový odhad ≈ 58 dB sú dve odlišné informácie. Ich rozdiel nie je overenou rezervou na ľubovoľné montážne chyby. Nepripočítava sa univerzálny katalógový zisk nameraný na inom murive.

8. Citlivosť, neistota a prenos na stavbu

Zmena návrhovej hustoty omietky z 1 800 na 1 300 kg/m³ mení modelovú rezonančnú frekvenciu približne z 47,97 na 48,66 Hz. V oboch prípadoch zostáva použitá hodnota 50 Hz. Ide o kontrolu jedného vstupu, nie úplný interval neistoty. Model nezahŕňa všetky rezonancie dutinovej tehly, tuhosť kotiev, chyby montáže ani vedľajší prenos.

R_w je jednočíselné hodnotenie vzduchovej nepriezvučnosti konštrukcie. Stavebné R'_w a výsledok medzi miestnosťami ovplyvňujú aj bočné steny, strop, podlaha, prestupy a cesta cez dvere a chodbu. Hluk sprchy, potrubí alebo spotrebičov môže zahŕňať aj konštrukčný prenos. Samotné splnenie R_w plnej steny preto nepredstavuje dôkaz výsledného komfortu v pracovni.

Technické dopracovanie musí potvrdiť vhodnosť systému pre konkrétne dutinové murivo, hustoty a súvislosť omietok, kotvy, rozstupy, tesnenie a obvodové napojenia. Výška predsteny nenahrádza posúdenie stability 100 mm muriva. Tieto požiadavky nemenia voľbu H200; určujú podmienky jej realizácie.

9. Väzba na návrh a kontrolné body

Modelová stena má rozsah X 22 783–27 541 mm, Y 6 402–6 602 mm a výšku 3 125 mm. Otvor kúpeľne šírky 800 mm leží na Y 6 701,5–7 501,5 mm; jeho stred aj stred 700 mm krídla sú Y 7 101,5 mm. Dvere pracovne sú posunuté o 30 mm k ulici, otvor končí na Y 6 322 mm a pri H200 zostáva 80 mm ostenia.

Zachovať jednu dutinu a obe dosky spolu, preložené škáry a ich systémové vytmelenie. Vata 40 mm v dutine 45 mm vyplňa približne 89 % jej hĺbky; použitá metodika požaduje vhodnú výplň najmenej 70 % a odpor proti prúdeniu 5–50 kPa·s/m². Nepoužiť pevný záves namiesto Direktschwingabhänger. ^[3] ^[4]

Rozvody, rám sanity, sprcha, radiátor ani kotvenie tabule nesmú vytvoriť neoverené tuhé prepojenie oboch plášťov. Finálne mokré povrchy sa pripočítajú smerom do kúpeľne a zosúladia so sprchou a zárubňou. Geometrické testy dverí a 3D vrstiev overujú digitálny návrh, nie meranie stavby.

10. Záver a záznam rozhodnutia

Pre AK-03 sa zachováva finálne zvolené H200 s dvomi susediacimi Silentboard doskami pri pracovni. Jeho základná hrúbka je 200 mm, požiadavka $R_w \geq 51$ dB a predbežná výpočtová prognóza približne 58 dB. Zachovanie poradia vychádza zo systémovej konfigurácie a z rozdelenia hmotností; výskum NRC poskytuje podporný dôkaz rizika ďalšieho samostatného plášťa.

Rozdelenie dosiek nemá pre náš návrh doložený prínos a vyžadovalo by nové posúdenie. Záloha 274 mm ostáva historickou možnosťou, H215 porovnanou alternatívou. Žiadna hodnota výpočtu H200 ani výsledok NRC sa neprenáša na samostatné steny AK-01 a AK-02 so skladbou SA30.

Správa zaznamenáva rozhodnutie a jeho overiteľné podklady. Pred realizáciou sa doplní odborné potvrdenie akustického návrhu a konštrukčných detailov. Po zhotovení môže požadované stavebné vlastnosti preukázať príslušné meranie; toto meranie zatiaľ nebolo vykonané.

Použitá literatúra

Odkazy overené pri spracovaní 13.–14. 9. 2026. Číslo v texte odkazujú na nasledujúce zdroje.

1. **Mahn, J.; Skoda, S.; Cunha, I.** The Transmission Loss of Double Stud Walls with Layers of Gypsum Board Installed inside the Wall Cavity. Canadian Acoustics, 52(3), 8. 9. 2024. NRC Canada; recenzovaný článok. Záznam u vydavateľa.

Citovaný mechanizmus a číselný výsledok sú zo zverejneného abstraktu NRC. Skúšané oceľové priečky sa od H200 líšia.

2. **Leier Slovensko** LeierPLAN 10 N+F — technický list. Zverejnený technický list, závod Devecser, jedna strana.

Výrobný podklad pre základné murivo a obojstranné omietky.

3. **Knauf** W61.de — Vorsatzschalen. Vydanie 11/2023; W623, najmä s. 7 a zásady opláštenia s. 32.

Podmienky presnej systémovej predstavy; nejde o skúšku kombinácie s LeierPLAN 10.

4. **Knauf / Trockenbau Unlimited** W623 — Vorsatzschale. Technický portál výrobcu, výpočtové príklady a pružné uchytanie.

Starší príklad so 40 mm dutinou nenahrádza novší minimálny rozmer 45 mm podľa ^[3].

5. **Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie** Baulicher Schallschutz mit Ziegeln. Vydanie 2022; tlačene s. 57 a 61–62.

Metodika predikcie predsadených vrstiev a upozornenie na koeficient rezonančnej frekvencie.

DOM / AK-03 / H200 / R1 · Projekt DOM · Technické zdôvodnenie výberu. Výpočet, výsledok cudzieho experimentu a meranie hotovej stavby majú odlišnú dôkazovú úroveň.